

프로젝트 기획서

과제명 : 컴퓨터 비전 AI 모델을 이용한
안질환 조기 탐지 서비스 개발

2026. 09. 08.

프로젝트 기획서

1. 프로젝트 개요

프로젝트 주제	컴퓨터비전 시모델 을 이용한 안질환 조기 탐지 서비스 개발			
팀명	육각형	주제	☐ 기업주제(기업명작성) ☐ 자율주제	
팀원	이름	역할		
	한성화(팀장)	PM		
	유예찬(팀원)	Data Modeling		
	김혜정(팀원)	Front-end		
	이수영(팀원)	Back-end		
	임재형(팀원)	Data Modeling		
추진배경 및 필요성	[심각한 안질환 환자 수 급증 및 고령화] - 건강보험심사평가원 통계에 따르면 노년 백내장 입원 환자는 연간 약 35만 2,700명으로 국내 입원 원인 1위(건강보험 의료비 약 6,139억 원)를 기록했으며, 전자기기 오남용으로 안구건조증 외래 진료 환자가 매년 250만 명을 넘어서고 있음. ¹⁾ [스마트폰 사용 시 눈 깜빡임 급감 및 인지 부족] - 대한안과학회 조사 결과, 전자기기 화면 집중 시 눈 깜빡임 횟수가 정상치(분당 15~20회) 대비 30~50% 이하로 감소하여 안구건조증이 유발됨. 그러나 성인의 61.6%는 이러한 만성 건조증이 백내장·녹내장 등 중증 질환의 초기 신호일 수 있다는 점을 인지하지 못함. ²⁾ [실생활 밀착형 스크리닝 및 예측의 필요성] - 단순 촬영 분석을 넘어 실시간 스크린 타임 모니터링, 시선 추적 게임을 결합하여 병원 방문 전 접근성 높은 1차 예방 및 모니터링 도구의 필요성이 충분함.			
	주요 서비스	- MediaPipe 기반 실시간 눈 깜빡임 추적 & 알림 : 화면 사용 중 전면 카메라로 분당 눈 깜빡임 횟수를 측정하여 건조 위험 시 화면 테두리 빛/팝업 알림 제공 - 백내장 스크리닝 & 공막 충혈 분석 : 플래시 촬영을 통한 동공 픽셀 혼탁도(백내장 스크리닝) 및 공막 붉은색 픽셀 밀도(결막염/피로도) 자동 계산 - 시선 추적(Eye-tracking) 안구 스트레칭 게임 : 카메라 기반 눈동자 추적으로 화면 속 타겟을 쫓는 미니 게임을 통한 안구 근육 피로 회복 - 위치 기반 안과 연계 : 주변 안과 추천 + 의약품 추천 - 사용자 통합 리포트 : 동공 혼탁도, 충혈도 관련 정보 정리 + 개인정보 처리 방침 안내		
		주요 기술	- AI/DL: OpenCV, MediaPipe (Face Mesh / Eye Tracking), YOLOv8 (눈 객체 검출), Roboflow/ResNet	
기대효과	- 사용자 측면: 일상적인 스마트폰 사용 중 안구건조증 예방 및 백내장 초기 증상 관찰 시 조기 안과 진료 유도 - 의료/사회적 측면: 안질환 조기 발견을 통한 중증 전환 예방 및 국가 건강보험 재정 건전화 기여			

1) 건강보험심사평가원. (2025). *다빈도질병 통계*. 보건 의료빅데이터 개방시스템.

<https://opendata.hira.or.kr/op/opc/olapHifrqSickInfoTab1.do>

2) 최선 기자. (2023년 10월 30일). 80%는 안구건조증 경험...치료 필요성 인식률은 저조. *메디칼타임즈*.

2. 시장 현황 및 유사 서비스 분석

□ 시장 현황

- 컴퓨터 비전 및 시선 추적(Eye-tracking) 기술의 모바일 이식 확대
 - 모바일 AP 성능 향상으로 별도의 센서 없이 전면 카메라만으로 사용자의 눈동자 위치 및 시선을 실시간 추적하고, 온디바이스 AI 기반 객체 인식이 가능해짐.
- 고령화 및 디지털 기기 상시 노출로 인한 VDT 증후군 증가
 - 1030 세대의 스마트폰 및 인터넷 강의 시청 시간 증가와 4060 세대의 안구 노화가 맞물려, 일상 속에서 자각하지 못하는 사이에 발생하는 안구건조증 및 노인성 안질환 관리 요구 급증.

□ 유사 서비스 분석 및 비교

구분	A사	B사	C사	본프로젝트
분석 방식	의사 원격 진료	의료용 안저 카메라 연동	단순 시간 기반 타이머	스마트폰 촬영 이미지 활용 및 YOLO 기반 분석
예방/케어	진료 및 처방 위주	진단 리포트 제공	수동 스트레칭 안내	시선 추적 미니게임 + 실시간 눈 깜빡임 알림
데이터 활용	단발성 진료 데이터	단발성 이미지 분석	기록 없음	이미지 + 스크린 타임
사용자 접근성	보통 (비용 발생)	낮음 (B2B / 장비 필요)	높음 (기능 단조로움)	높음
차별화 포인트	진료 연결 위주	고비용 전문성 위주	게이미피케이션 부재	미니 게임을 이용한 안구 스트레칭 및 질환 가능성 조기 탐색

□ SWOT 분석

내부	강점(S)	약점(W)
	- 백그라운드/플로팅 형태의 실시간 눈 깜빡임 추적 기술 - 시선 추적(Eye-tracking)을 활용한 재미있는 게이미피케이션 스트레칭	- 전면 카메라 지속 사용 시 배터리 및 발열 이슈 가능성 - OS별(iOS/Android) 백그라운드 카메라 접근 권한 제약 존재
외부	기회(O)	위협(T)
	- Kaggle, AI-Hub 등 풍부한 안구 및 눈동자 데이터셋 이용 가능 - 전자기기 사용량 증가로 인한 실생활 밀착형 안구 케어 수요 증가 - 디지털 치료제(DTx) 및 웰니스 시장을 타겟으로 할 수 있음	- 개인정보(카메라 영상, 스크린 타임) 수집에 대한 사용자 거부감

- **SO 전략 (강점+기회)**

Kaggle 및 Roboflow 데이터로 trained된 모델과 온디바이스 기술을 활용, 배터리 소비를 최적화하여 스마트폰 사용자들에게 일상 속 필수 케어 앱으로 자리매김.

- **ST 전략 (강점+위협)**

영상 데이터를 서버로 전송하지 않고 단말기 내에서 즉시 처리(On-Device AI)함을 강조하여 개인정보 우려를 해소.

- **WO 전략 (약점+기회)**

OS 권한 제약 완화를 위해 앱 사용 중(인강/영상 시청 모드 등) 팝업 플로팅 윈도우 형태로 기능을 제공하며 권한 안내 UX를 최적화.

- **WT 전략 (약점+위협)**

법적 리스크 방지를 위해 법적 고지(Disclaimer) 명시.

□ STP 전략 수립

구분	세부 내용
Segmentation (고객세분화)	[행동적/환경적] - 하루 4시간 이상 스마트폰/PC를 사용하는 직장인 및 수험생 (건조증 고위험군) - 눈 불편감을 느끼지만 안과 방문을 미루고 있는 4060 중장년층
Targeting (목표시장선정)	[Main Target] 인강/영상 시청 시간이 길고 안구건조증을 호소하는 1030 세대 [Sub Target] 백내장 등 안구 혼탁 및 정기 검진이 필요한 4060 세대
Positioning (차별화 전략)	"스마트폰을 보는 동안 내 눈을 지켜주는 AI 안구 케어 & 예측 파트너" - 수동적 검사를 넘어, 실시간 추적과 게임으로 재미있게 관리하는 일상 밀착형 앱

□ 차별성

차별점	세부 내용
MediaPipe 기반 실시간 Blink 감지	사용자가 스마트폰을 사용하는 동안 분당 눈 깜빡임 횟수를 감지하여, 건조 위험 시 화면 테두리 시각 알림으로 행동 변화 유도
Eye-Tracking 미니게임	시선 추적 기술로 화면 속 움직이는 타겟을 눈동자만으로 맞추는 안구 스트레칭 미니 게임 제공
플래시 동공 반사 픽셀 분석	플래시 촬영 시 동공 픽셀의 백색 혼탁도(Roboflow 모델) 및 공막의 붉은색 픽셀 밀도(충혈도)를 수치화하여 정밀 스크리닝

3. 개발 내용

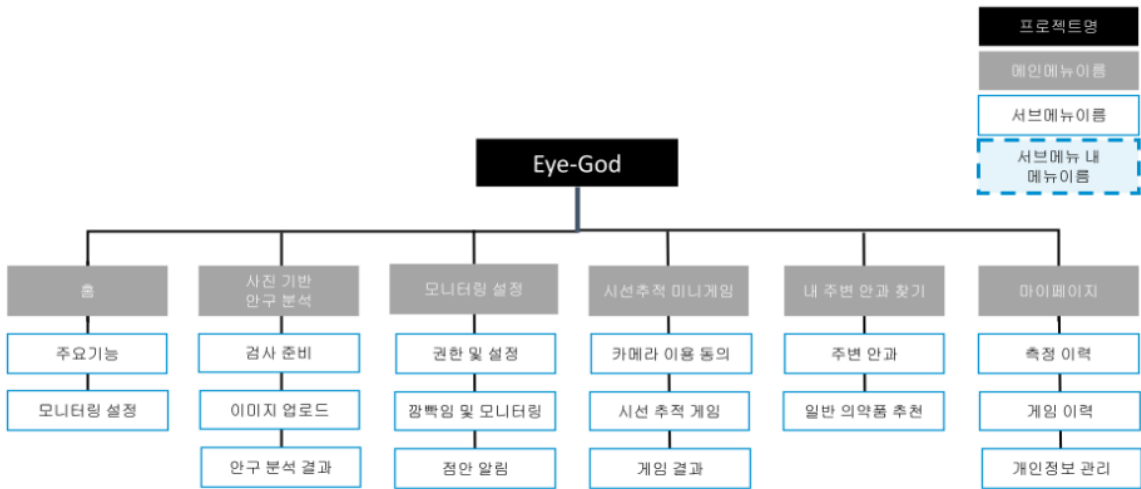
□ 프로젝트 목표

: YOLO 및 MediaPipe 기반의 온디바이스 실시간 눈/시선 추적 알고리즘을 구축하고, 플래시 동공 분석, 시선 추적 스트레칭 게임이 통합된 안구 케어 웹서비스 개발

□ 핵심 기능

기능	세부 내용
실시간 Blink 추적 & 알림	- MediaPipe을 통한 Eye 객체 검출 및 눈깜빡임 감지 - 1분당 눈 깜빡임 횟수 미달 시 알림 및 인공눈물 점안 알림 팝업
플래시 동공 반사 & 충혈도 분석	- 전안부 데이터 학습 모델로 동공 혼탁도(백내장 가능성) 판별 - 공막(흰자) 영역 ROI 추출 후 붉은색 픽셀 밀도 계산을 통한 충혈도 그래프화
시선 추적 안구 스트레칭 게임	- MediaPipe Face Mesh 기반 전면 카메라 시선 추적(Eye-Tracking) - 화면에 나누어진 구역을 시선으로 따라가며 안구 근육 스트레칭 유도
안과 연계	- 사용자 위치 기반 근처 안과 연계 서비스 제공

□ 메뉴 구조도



4. 수행 방법 및 전략

□ 사용 기술 및 개발 방법

구분	사용 기술 및 프레임워크
Front-end	미정
AI / Computer Vision	OpenCv, MediaPipe, YOLOv8, Roboflow
Back-end	미정
Database	미정
Infra / Cloud	Github
개발 방법론	Agile / Scrum 방법론 (2주 단위 개발 스프린트 운영)

□ 데이터 확보 방안

데이터 출처	- Kaggle: Eye Diseases Dataset, Eye Blink Detection Dataset - Roboflow Universe: Cataract & Pupil Segmentation, Red Eye/Sclera Detection Open Dataset - 공공 데이터: AI-Hub 안구 질환 데이터셋
데이터 수집 방법	- Open API 및 Roboflow/Kaggle 데이터셋 다운로드 - Roboflow를 통한 정상 동공 / 혼탁 동공 / 공막 충혈 이미지 라벨링 및 Data Augmentation(밝기, 노이즈, 회전) - 딥러닝 기반 이미지 ROI(Attention Region) 자동 크롭 알고리즘 적용
데이터 종류	- 동공 반사 RGB 이미지, 공막 붉은색 픽셀 영역 라벨링 데이터 - 프레임별 Eye Aspect Ratio(EAR) 및 Blink 라벨링 영상 데이터

□ 협업 툴 활용

협업 툴	활용 목적
GitHub	소스코드 버전 관리, PR 중심 코드 리뷰, Issue 관리
Figma	와이어프레임 설계, 시선 추적 게임 UX/UI 프로토타이핑
Notion	프로젝트 진행 상황 공유, API 명세서 및 데이터 구조 설계 문서화

6. 기대효과 및 활용방안

□ 기대효과

- 사용자 측면 (게이미피케이션 & 실생활 케어)
 - 자연스러운 습관 개선 : 전자기기 사용 중 실시간 알림과 안구 스트레칭 게임으로 유저가 지루하지 않게 눈 건강 관리 습관 형성
- 의료 및 산업적 측면
 - 1차 예방 모니터링 시스템 구축 : 안구건조증 만성화 및 백내장 초기 증상을 조기 발견하여 합병증 위험 최소화.
 - 데이터 기반 헬스케어 확장 : 수집된 비식별 생활 습관 데이터와 눈 건강 수치 간의 상관관계를 분석하여 개인 맞춤형 케어 플랫폼으로 발전.

□ 활용방안

- B2C 생활 밀착형 눈 건강 앱
 - 인강 시청 앱, 영상 플랫폼 사용자와 연동하거나 백그라운드 팝업 기능을 통해 일상 속 지속적인 안구건조증 예방 도구로 활용.
- B2B 시력 보호 & 임직원 복지 솔루션
 - 장시간 모니터를 보는 IT 기업, 사무직 임직원의 VDT 증후군 예방을 위한 기업용 헬스케어 복지 소프트웨어로 도입
- 안과 병원 환자 유입 마케팅 플랫폼
 - 자체 진단 시 "주의/위험" 단계 판정을 받은 사용자를 주변 제휴 안과로 자연스럽게 연결하여 진료 예약 서비스 제공